

🔑 LocaliserP — Guide de paramétrage (perso)

Doc de référence : configurer les téléphones, le broker, le serveur, et fiabiliser le suivi. Tout ce qui a coûté des heures est noté ici pour ne plus jamais chercher.

- **Carte (toi)** : `https://89-168-58-160.sslip.io/` → mot de passe = `VIEW_PASSWORD`
- **Serveur** : VM Oracle Cloud Always Free (IP `89.168.58.160`) — gratuit à vie
- **Broker MQTT** : HiveMQ Cloud (gratuit) — `1f410b576ef543d8820fb7b1ce041b3e.s1.eu.hivemq.cloud:8883`

1. Architecture

[OwnTracks Android/iOS] ⇌ MQTT/TLS ⇌ [HiveMQ Cloud] ⇌ MQTT ⇌ [Flask sur VM Oracle] ⇌ Caddy(HTTPS) → carte

- **MQTT = voie principale** : positions + bouton « position fraîche » quasi instantané.
- **HTTP /pub = fallback** (OwnTracks en mode HTTP).
- Le serveur tourne **en permanence** (systemd) sur une **VM Oracle gratuite à vie**, derrière **Caddy** (HTTPS auto).

★ CHECKLIST — configurer le téléphone d'un parent (Android)

🚀 **RACCOURCI** : les réglages OwnTracks (2, 3, 4) sont pénibles à trouver. Édite `config-<parent>.otrc` (mets-y le mot de passe HiveMQ du parent), envoie-le sur son téléphone, **ouvre-le → OwnTracks importe tout d'un coup** (connexion MQTT + `cmd` + `allowRemoteLocation` + mode Significant + intervalles).

1. **Play Store** → installer OwnTracks.
2. **Connexion (MQTT)** : Host `1f410b576ef543d8820fb7b1ce041b3e.s1.eu.hivemq.cloud`, Port `8883`, **TLS ON**, Username `maman / papa`, Password = credential HiveMQ, DeviceID `phone`.
3. **Commandes distantes** (Advanced) : `cmd` **ON** ET `allowRemoteLocation` **ON** (sinon le bouton 🔄 ne marche pas).
4. **Suivi** : mode **Significant** (PAS Move), `locatorDisplacement` 500, `locatorInterval` 600.
5. **Autorisations** : localisation « **Toujours** » + précise.
6. **Anti-veille** (\$6) : **Batterie** « **Aucune restriction** » (LE réglage décisif) + Démarrage auto.
7. **Data mobile** (\$7) : la **data doit être activée sur la ligne Free** (sinon rien hors wifi).
8. **Publier** : onglet Carte → ▲.
9. **(Optionnel) Zones** : onglet Zones → « Maison » (pour les alertes arrivée/départ).

Tester **1 téléphone d'abord**, valider (dont hors wifi), puis le 2^e.

2. Broker HiveMQ Cloud (déjà créé)

- **Overview** → **Connection Details** : URL (host) + port `8883`.
- **Access Management** → **Credentials** (tous en **Publish and Subscribe**) : `server` (le backend), `maman`, `papa` (les téléphones).

3. OwnTracks — ANDROID

Connexion (Preferences → Connection)

Mode **MQTT** · Host (broker) · Port **8883** · **TLS ON** · WebSocket OFF · Username **maman** / **papa** · Password = credential
HiveMQ · DeviceID **phone** · TrackerID **M** / **P** .

Commandes distantes (Preferences → Advanced) — INDISPENSABLE pour le bouton

- **cmd** (Enable remote commands) : **ON**
- **allowRemoteLocation** : **ON**

Basse conso / économie de data

- **Mode de suivi : Significant** (surtout PAS **Move**, qui publie en continu et vide la data).
- **locatorDisplacement** **500** (ne publie qu'après 500 m) · **locatorInterval** **600** (10 min).
- ⚠ Pas de mode « 100 % à la demande » dans OwnTracks : les modes qui répondent aux demandes publient aussi sur déplacement. **Significant = le bon compromis.**
- ✅ **Le bouton  FONCTIONNE en mode Significant** — à condition que l'appli soit **vivante et connectée** au moment de la demande (voir §6 persistance).

4. OwnTracks — iPHONE (test / futur)

Mêmes réglages (Mode MQTT, Host, 8883, TLS ON, Username/Password, DeviceID). Commandes distantes → **Settings** → **From Endpoint** : **cmd** ON + **allowRemoteLocation** ON.

⚠ **Limite iOS** : appli fermée/arrière-plan, iOS coupe la connexion MQTT → le bouton ne réveille pas l'iPhone. Ne marche qu'appli ouverte. **Sur Android, pas ce problème.**

5. Anti-veille (le nerf de la guerre)

Sans ça, Android tue OwnTracks → plus aucune position, et le bouton échoue.

★ Le réglage DÉCISIF (HyperOS / Xiaomi-Redmi)

Paramètres → **Applications** → **Gérer les applications** → **OwnTracks** → **Économiseur de batterie** → « **Aucune restriction** » (pas « Équilibré », pas « Économie »).

Testé : avec ce réglage, OwnTracks **survit à l'écran verrouillé ET à « Tout fermer »**. Le **cadenas dans les récents n'est PAS nécessaire** (inutile de s'acharner à le trouver).

Les autres

- **Démarrage automatique** : Paramètres → Applications → Autorisations → Démarrage auto → OwnTracks. (*survit au reboot*)
- **Localisation** « **Toujours autoriser** » + précise.
- Ne pas balayer la **notification permanente** d'OwnTracks (= le service actif).

Limite honnête

Un téléphone **totalelement immobile plusieurs heures** (la nuit sur le chargeur) finit par se déconnecter malgré tout. **En journée, dès que le parent bouge/utilise son téléphone, OwnTracks se reconnecte** → le bouton marche. Le creux, c'est le long repos.

Samsung : Batterie → « Sans restriction » + retirer des apps mises en veille.

6. Data mobile — forfait Free 2 € (piège majeur)

Le forfait Free 2 € inclut ~50 Mo. **En mode Significant, OwnTracks consomme quasi rien.**

⚠ La data doit être ACTIVÉE sur la ligne

Symptôme vécu : « **0/50 Mo utilisé** » + **rien ne marche hors wifi** + **OwnTracks Status** = « **unknown host** ». → La **data était désactivée** sur la ligne. Fix : mobile.free.fr → **Espace abonné de la ligne** → **Gérer mes options** → **activer les Services de données** (retirer tout blocage). Puis **redémarrer le téléphone**.

La Freebox (box maison) n'a **aucun rôle** dans la data mobile hors wifi.

Réserver la data à OwnTracks (Redmi/HyperOS)

- **OwnTracks** → **Utilisation des données** : Données mobiles ☒ + Wi-Fi ☒ + Arrière-plan ☒.
- Apps gourmandes (Chrome, Play Store, réseaux sociaux) → **décoche** « **Données mobiles** » (garde Wi-Fi).

Ne JAMAIS restreindre la data d'OwnTracks lui-même.

7. Alertes (email + Telegram)

Deux alertes automatiques, sur **tous les canaux configurés** : -  **Batterie faible** (< `BATTERY_ALERT` %, défaut 15). -  **Zones** : entrée/sortie d'un waypoint (onglet **Zones** d'OwnTracks).

Email (multi-destinataires, idéal iPhone)

Variables (exemple Gmail — mot de passe d'application sur myaccount.google.com/apppasswords) :

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=toncompte@gmail.com
SMTP_PASS=<mot de passe d'application>
SMTP_FROM=toncompte@gmail.com
ALERT_EMAILS=enfant1@x.com,enfant2@y.com
```

Telegram (groupe = tous les enfants)

1. **@BotFather** → `/newbot` → TOKEN.
2. Créer un **groupe** + y ajouter le bot via `https://t.me/<nom_du_bot>?startgroup=true`.
3. ID du groupe : `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates` → `"chat":{"id":-100...}` (bloc `my_chat_member`).

```
TELEGRAM_TOKEN=<token>
TELEGRAM_CHAT_ID=<id négatif>
```

Test : `POST https://89-168-58-160.sslip.io/api/test-alert` (connecté à la carte).

8. Le bouton « position fraîche » (on-demand)

- Cliquez  sur une ligne → le serveur pousse `reportLocation` via MQTT → réponse en ~1 s.
- **Conditions** : `cmd` + `allowRemoteLocation` ON, et l'appli **vivante/connectée** (\$5).
- La page interroge aussi **à l'ouverture** ; ensuite elle lit juste le serveur (0 data téléphone).

9. Le serveur — Oracle Cloud Always Free (gratuit à vie)

Le serveur est une **VM Ubuntu** sur **Oracle Cloud Always Free**. Plus de Railway payant.

- **VM** : shape `VM.Standard.E2.1.Micro` (Always-Free), IP publique `89.168.58.160`.
- **App** : gunicorn lancé par le service `systemd` `localiserp` (démarrage auto + relance).
- **HTTPS** : **Caddy** en reverse-proxy (certificat Let's Encrypt via hostname `sslip.io`, auto-renouvelé).
- **Fichier** `.env` : `~/LocaliserP/.env` (variables/secrets).

⚠ Rester gratuit

Ne **JAMAIS** cliquer « Upgrade to Pay As You Go ». Ne créer que des ressources « **Always Free eligible** ». Si dépassement → Oracle bloque au lieu de facturer.

Se connecter en SSH

```
ssh -i <ta-cle.key> ubuntu@89.168.58.160
```

Maintenance

```
sudo systemctl status localiserp      # état
sudo systemctl restart localiserp     # relancer
sudo journalctl -u localiserp -f      # logs en direct
cd ~/LocaliserP && git pull && sudo systemctl restart localiserp # mettre à jour le code
sudo systemctl restart caddy          # relancer le HTTPS
```

Repères logs : `[MQTT] connecté au broker ✓` · `[MQTT] position reçue de <parent>` · `[MQTT] ordre reportLocation envoyé...`

10. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Fix
Rien sur la carte	mauvais Host/port/TLS ou permission HiveMQ « Subscribe only »	\$2 / \$3
Bouton  sans effet	<code>cmd</code> OFF, ou appli tuée par la veille	activer <code>cmd</code> + <code>allowRemoteLocation</code> ; \$5 batterie
Position se fige (Android)	veille / batterie restreinte	\$5 « Aucune restriction »
Marche en wifi, pas en 4G	data désactivée sur la ligne Free	\$6 activer Services de données + reboot
OwnTracks Status « unknown host »	pas de data (DNS échoue)	\$6 (data)
 KO appli fermée (iPhone)	limite iOS	normal ; Android OK
Carte inaccessible (HTTPS)	serveur/Caddy arrêté	<code>sudo systemctl restart localiserp caddy</code>

Diagnostic broker (depuis un PC)

Scripts perso (scratchpad) : `listen_mqtt.py` (écoute) et `diag_mqtt.py` (envoie `reportLocation` + écoute) — pour voir si un téléphone publie/répond, indépendamment du serveur. **Toujours vérifier que l'appli est VIVANTE avant de conclure.**

11. Fichiers de config OwnTracks

`config-maman.otrc` / `config-papa.otrc` (à la racine, **git-ignorés** car ils contiennent les mots de passe HiveMQ). Contenu : `mode:0` (MQTT), host, port, tls, username, password, `cmd:true`, `allowRemoteLocation:true`, `monitoring:1` (Significant), `locatorInterval:600`, `locatorDisplacement:500`. Import : ouvrir le fichier sur le téléphone → OwnTracks applique tout.